

Projet Tutoré - PFE

Rapport de recherche

Gestionnaire de Cabinet Médical

Analyse du besoin, problématique, concurrents et positionnement de la solution

Sujet	PT28 - Gestionnaire de cabinet médical
Encadrant	Pr GRARI
Technologies	React, Spring Boot, PostgreSQL
Date	Juin 2026

Préparé dans le cadre du projet de développement web santé

Table des matières

- 1. Introduction
- 2. Contexte général
- 3. Problématique
- 4. Pourquoi créer cette application ?
- 5. Besoins réels des utilisateurs
- 6. Analyse des concurrents
- 7. Synthèse comparative
- 8. Positionnement de notre solution
- 9. Risques et limites
- 10. Conclusion
- 11. Sources et références
- Annexe : architecture DevSecOps proposée

1. Introduction

Le projet PT28 - Gestionnaire de Cabinet Médical consiste à développer une application web destinée à digitaliser la gestion quotidienne d'un cabinet médical. La solution cible les opérations essentielles : gestion des patients, prise de rendez-vous, suivi des dossiers médicaux numériques, notifications WhatsApp/email et tableaux de bord adaptés aux rôles.

Le projet s'appuie sur une architecture web moderne composée d'un frontend React, d'un backend Spring Boot et d'une base de données PostgreSQL. Cette organisation permet de séparer clairement l'interface utilisateur, la logique métier et le stockage des données.

L'objectif de ce rapport est de présenter le problème à résoudre, les besoins réels des utilisateurs, les solutions concurrentes existantes et le positionnement de notre application.

2. Contexte général

Dans de nombreux cabinets médicaux, la gestion reste encore manuelle ou dispersée entre plusieurs supports : carnets papier, fichiers Excel, appels téléphoniques et messages non centralisés. Cette situation peut provoquer des retards, des oublis de rendez-vous, des erreurs de saisie et une perte de temps pour le personnel du cabinet.

Le secteur médical demande une organisation rigoureuse, une bonne traçabilité des informations et un accès contrôlé aux données sensibles. Une solution numérique peut aider le cabinet à améliorer sa fiabilité, sa communication avec les patients et son efficacité quotidienne.

La santé numérique est également encouragée au niveau international. L'Organisation Mondiale de la Santé présente la santé numérique comme un moyen de renforcer les systèmes de santé grâce à l'utilisation des technologies numériques.

3. Problématique

Comment concevoir et développer une application web permettant à un cabinet médical de centraliser la gestion des rendez-vous, des patients, des dossiers médicaux et des notifications, tout en garantissant simplicité d'utilisation, sécurité et fiabilité ?

Cette problématique met en évidence trois axes principaux : la centralisation des informations, la sécurité des données médicales et la simplicité d'utilisation pour les différents acteurs du cabinet.

4. Pourquoi créer cette application ?

L'application est créée pour remplacer une organisation manuelle par une plateforme centralisée. Elle permet au cabinet de gérer les patients, les rendez-vous, les dossiers médicaux et les rappels depuis un même environnement.

Pour le médecin, elle facilite l'accès aux informations médicales et à l'historique des consultations. Pour la secrétaire, elle simplifie la planification et la validation des rendez-vous. Pour le patient, elle permet de demander un rendez-vous plus facilement et de recevoir une confirmation ou un rappel. Pour l'administrateur, elle fournit un contrôle sur les utilisateurs, les rôles et les paramètres du cabinet.

La création de cette solution répond donc à un besoin concret : gagner du temps, réduire les erreurs, améliorer le suivi des patients et sécuriser l'accès aux informations.

5. Besoins réels des utilisateurs

Acteur	Besoin principal
Patient	Demander un rendez-vous en ligne, consulter les créneaux disponibles, recevoir une confirmation, être rappelé avant la consultation et accéder à son espace avec son CIN.
Secrétaire	Créer et rechercher les patients, gérer les demandes de rendez-vous, valider ou annuler les rendez-vous, ajouter des rendez-vous urgents et éviter les conflits de planning.
Médecin	Consulter son agenda, accéder rapidement aux dossiers patients, ajouter des consultations, suivre l'historique médical et gérer les cas urgents.
Administrateur	Gérer les utilisateurs, les rôles, les paramètres du cabinet, la limite quotidienne de rendez-vous et les statistiques générales.
Système de notification	Envoyer ou simuler les confirmations, rappels et messages d'annulation par email ou WhatsApp, avec un historique des notifications.

6. Analyse des concurrents

L'étude des concurrents permet de comprendre les fonctionnalités déjà présentes sur le marché et de définir clairement la valeur ajoutée de notre solution.

Concurrent	Description	Points forts	Limites pour notre projet
Doctolib	Plateforme européenne de santé numérique proposant la prise de rendez-vous en ligne, les rappels, la gestion du parcours patient, certaines fonctions de messagerie et des outils pour les professionnels de santé.	Forte notoriété, prise de rendez-vous 24/7, rappels automatiques, outils professionnels avancés.	Solution large et professionnelle, moins adaptée à un petit cabinet qui veut une solution locale, simple et personnalisée.
DabaDoc	Plateforme utilisée au Maroc et dans d'autres pays, orientée vers la recherche de médecins et la prise de rendez-vous en cabinet, en vidéo, à domicile ou en clinique.	Adaptée au marché marocain, recherche de médecins, rendez-vous en ligne, options de consultation variées.	Principalement orientée plateforme de mise en relation patient-médecin, moins centrée sur la gestion interne complète du cabinet.
Med.ma	Plateforme marocaine	Simple pour la recherche	Moins orientée sur les

	permettant de trouver un médecin, prendre rendez-vous et recevoir une confirmation par SMS ou email.	et la réservation de rendez-vous, présence locale au Maroc.	dossiers médicaux internes, les rôles, les règles métier du cabinet et les tableaux de bord personnalisés.
Doctori.ma	Service marocain de recherche de médecins et de prise de rendez-vous en ligne, avec espace patient dédié.	Service gratuit pour les patients, accès rapide aux médecins, prise de rendez-vous 24h/24.	Fonction principale centrée sur la réservation et la visibilité des médecins, pas sur un système interne complet de gestion du cabinet.

7. Synthèse comparative

Les concurrents analysés montrent que le marché propose déjà des solutions efficaces pour la prise de rendez-vous en ligne. Cependant, ces solutions sont souvent orientées vers la mise en relation entre patients et professionnels de santé. Notre projet se distingue par une approche centrée sur la gestion interne du cabinet médical.

Fonctionnalité	Doctolib	DabaDoc	Med.ma	Notre solution
Prise de rendez-vous en ligne	Oui	Oui	Oui	Oui
Gestion interne du cabinet	Partielle	Limitée	Limitée	Oui
Dossiers médicaux numériques	Partiel/avancé selon offre	Limité	Limité	Oui
Rôles Admin/Médecin/Secrétaire/Patient	Selon offre	Non central dans l'offre publique	Non central dans l'offre publique	Oui
Connexion patient par CIN	Non spécifique	Non spécifique	Non spécifique	Oui
Rendez-vous urgent géré par staff	Non spécifique	Non spécifique	Non spécifique	Oui
Limite quotidienne paramétrable	Selon offre	Non visible	Non visible	Oui
Notifications WhatsApp/email	Rappels disponibles	Rappels/confirmations	SMS/email	Oui

8. Positionnement de notre solution

Notre application ne cherche pas à concurrencer directement les grandes plateformes nationales ou internationales. Elle vise plutôt à proposer une solution simple et personnalisée pour un cabinet médical qui veut organiser son activité quotidienne.

Le positionnement principal est donc : une plateforme web légère, sécurisée, claire et adaptée au contexte d'un cabinet, avec un périmètre fonctionnel maîtrisé pour le Projet Tutoré.

- Centralisation des patients, rendez-vous, dossiers et notifications.

- Authentification par rôle : administrateur, médecin, secrétaire et patient.
- Connexion patient par CIN pour limiter les faux comptes.
- Gestion des rendez-vous urgents uniquement par le personnel autorisé.
- Limite quotidienne de rendez-vous pour éviter la surcharge.
- Notifications WhatsApp/email avec historique.
- Dashboard simple pour le suivi de l'activité et la démonstration.

9. Risques et limites

Risque / limite	Réponse proposée
Temps de développement limité	Prioriser les modules essentiels : authentification, patients, rendez-vous, dossiers et dashboard.
Notifications WhatsApp réelles	Prévoir une simulation ou utiliser un environnement de test comme Twilio Sandbox.
Sécurité des données médicales	Limiter l'accès selon les rôles, protéger les routes backend et ne pas afficher les informations sensibles aux utilisateurs non autorisés.
Complexité du dossier médical	Commencer par un dossier simple avec consultations, notes et documents basiques.
Disponibilité des créneaux	Valider côté backend les conflits de rendez-vous et la limite quotidienne.

10. Conclusion

Le projet Gestionnaire de Cabinet Médical répond à un besoin réel de digitalisation des cabinets médicaux. Il permet de centraliser les rendez-vous, les patients, les dossiers médicaux et les notifications dans une seule plateforme.

L'analyse des solutions existantes montre que des plateformes comme Doctolib, DabaDoc, Med.ma et Doctori.ma proposent déjà des services de prise de rendez-vous. Cependant, notre projet se distingue par son orientation vers la gestion interne complète d'un cabinet médical, avec une solution simple, personnalisée et adaptée au cadre du Projet Tutoré PT28.

Grâce à React, Spring Boot et PostgreSQL, l'application pourra être structurée, maintenable et suffisamment robuste pour présenter un prototype fonctionnel lors de la soutenance.

11. Sources et références

- **Documents internes du projet:** Fiche de cadrage PT28, Cahier des charges PT28, Planning prévisionnel et Rapports d'avancement.
- **Organisation Mondiale de la Santé:** Digital Health - Global Strategy on Digital Health. <https://www.who.int/health-topics/digital-health>
- **Doctolib:** Health professionals - Management tools and digital secretariat. <https://about.doctolib.com/health-professionals/>
- **DabaDoc:** Find a Doctor - Book online instantly. <https://www.dabadoc.com/en>

- **Med.ma:** Find a doctor and book an appointment. <https://www.med.ma/en>
- **Doctori.ma:** Trouvez un médecin et prenez rendez-vous en ligne. <https://www.doctori.ma/fr>